

Certamen 1 - Física Estadística Avanzada

Simon Fonseca

May 31, 2026

1 Problema 1

Considere un sistema clásico de moléculas diatómicas no interactuantes encerradas en un a caja de volumen V a temperatura T . El Hamiltoniano de una única molécula está dado por:

$$H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 \quad (1.1)$$

Estudie la termodinámica de este sistema, incluyendo la dependencia de la cantidad $\langle r_{12}^2 \rangle$ a temperatura T .

Respuesta: Tenemos que los valores fijos del sistema son el volumen V , la temperatura T y el número de partículas N , por lo que usaremos el ensamble canónico para describir al sistema. Ya que este sistema tiene 6 grados de libertad $(p_{1x}, p_{1y}, p_{1z}, p_{2x}, p_{2y}, p_{2z})$, el factor será $1/h^{6N}$:

$$\begin{aligned} Z(T, V, N) &= \frac{1}{N! h^{6N}} \int e^{-\beta H(\Gamma)} d\Gamma \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \int e^{-\beta H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)} d^3 \mathbf{r}_{1,1} d^3 \mathbf{r}_{2,1} \dots d^3 \mathbf{r}_{1,N} d^3 \mathbf{r}_{2,N} d^3 \mathbf{p}_{1,1} d^3 \mathbf{p}_{2,1} \dots d^3 \mathbf{p}_{1,N} d^3 \mathbf{p}_{2,N} \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\int e^{-\beta H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2 \right]^N \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\int e^{-\beta \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2)} e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2 \right]^N \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\int e^{-\beta \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2)} d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2 \int e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \right]^N \end{aligned}$$

Pero $e^{p_1^2} = e^{p_{1x}^2 + p_{1y}^2 + p_{1z}^2} = e^{p_{1x}^2} + e^{p_{1y}^2} + e^{p_{1z}^2}$, por lo que

$$= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\left(\int e^{-\beta \frac{1}{2m} p^2} dp \right)^6 \int e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \right]^N$$

Pero, considerando el cambio de variables $\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}/2$, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \mathbf{r}/2$

$$\begin{aligned} e^{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 &= e^{\mathbf{r}^2} \left| \frac{\partial(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{\partial(\mathbf{R}, \mathbf{r})} \right| d^3 \mathbf{R} d^3 \mathbf{r} \\ &= e^{\mathbf{r}^2} | -1 | d^3 \mathbf{R} d^3 \mathbf{r} \end{aligned}$$

Integrando con **Mathematica** en todo el espacio,

$$\begin{aligned}
Z(T, V, N) &= \frac{1}{N!h^{6N}} \left[\left(\int e^{-\beta \frac{1}{2m} p^2} dp \right)^6 \int d^3\mathbf{R} \int e^{-\beta \frac{1}{2} K \mathbf{r}^2} d^3\mathbf{r} \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{6N}} \left[\left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^6 V \left(\sqrt{\frac{2\pi}{\beta K}} \right)^3 \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{6N}} \left[V \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right)^{3/2} \right]^N
\end{aligned} \tag{1.2}$$

Ahora que tenemos una expresión para la función de partición, podemos utilizarla para calcular la energía libre de Helmholtz,

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta} \ln Z \\
&= -\frac{1}{\beta} \left[-\ln(N!h^{6N}) + N \ln(V) + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right) \right]
\end{aligned}$$

Con la aproximación de Stirling,

$$\begin{aligned}
\ln Z &= -\ln(N!) - \ln(h^{6N}) + N \ln(V) + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right) \\
\ln Z &\approx N - N \ln N - 6N \ln h + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{K} \right) - \frac{9N}{2} \ln \beta
\end{aligned} \tag{1.3}$$

$$\Rightarrow F \approx -\frac{1}{\beta} \left[N - N \ln N - 6N \ln h + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{K} \right) - \frac{9N}{2} \ln \beta \right] \tag{1.4}$$

Y ahora podemos obtener varias cantidades termodinámicas derivadas de la expresión de Helmholtz,

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \approx \frac{9N}{2\beta} \tag{1.5}$$

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} \approx \frac{N}{V\beta} \tag{1.6}$$

Y la entropía,

$$S = k_B \beta (U - F) \approx N k_B \left[\frac{11}{2} - 6 \ln h + \ln N - \ln V - \frac{3}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{K} \right) + \frac{9}{2} \ln \beta \right] \tag{1.7}$$

Finalmente, la cantidad $\langle r_{12}^2 \rangle$, es el valor promedio de la distancia entre los dos átomos de una molécula diatómica. Para calcularlo, consideramos que $r_{12}^2 = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2$, tendremos,

para una sola molécula:

$$\begin{aligned}
\langle r_{12}^2 \rangle &= \frac{\int (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 e^{-\beta\Gamma} d\Gamma}{\int e^{-\beta\Gamma} d\Gamma} \\
&= \left(\int e^{-\beta \frac{1}{2m} p^2} dp \right)^6 \int (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \left[V \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right)^{3/2} \right]^{-1} \\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^3 \int (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \frac{1}{V} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2}
\end{aligned}$$

Realizando el mismo cambio de variables, $\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}/2$, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \mathbf{r}/2$,

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^3 \int d^3 \mathbf{R} \int \mathbf{r}^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K \mathbf{r}^2} d^3 \mathbf{r} \frac{1}{V} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2} \\
&= \int \mathbf{r}^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K \mathbf{r}^2} d^3 \mathbf{r} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2} \\
&= \frac{6\sqrt{2}\pi^{3/2}}{(\beta K)^{5/2}} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2} \\
&= \frac{3}{\beta K}
\end{aligned}$$

Por lo que $\langle r_{12}^2 \rangle$ como función de T será

$$\langle r_{12}^2 \rangle = \frac{3k_B}{K} T \quad (1.8)$$

lo cual reproduce el teorema de equipartición. ■

2 Problema 2

Considere un sistema gaseoso constituido por N moléculas diatómicas no interactuantes, cada una de las cuales posee un momento dipolar eléctrico permanente μ , colocadas en un campo eléctrico externo uniforme de intensidad E . La energía de tal molécula está dada por la suma de la energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación y la energía potencial de orientación en el campo aplicado:

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta \quad (2.1)$$

donde I es el momento de inercia de la molécula.

- (a) Estudie la termodinámica de este sistema, incluyendo la polarización eléctrica y la constante dieléctrica. Suponga que el sistema es clásico y que el parámetro $\mu E \ll k_B T$.

Respuesta: Ya que este sistema tiene 5 grados de libertad $(p_x, p_y, p_z, p_\theta, p_\phi)$, el factor será $1/h^{5N}$. La función de partición:

$$\begin{aligned}
Z(T, V, N) &= \frac{1}{N!h^{5N}} \int e^{-\beta H(\Gamma)} d\Gamma \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[\int e^{-\beta H(\mathbf{r}, \mathbf{p}, \theta, \phi, p_\theta, p_\phi)} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} d\theta d\phi dp_\theta dp_\phi \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[\int e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta \right)} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} d\theta d\phi dp_\theta dp_\phi \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[\int d^3\mathbf{r} \int e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} \right)} d^3\mathbf{p} \int e^{-\beta \left(\frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta \right)} d\theta dp_\theta dp_\phi \int d\phi \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[V \cdot \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^\pi e^{-\beta \left(\frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta \right)} d\theta dp_\theta dp_\phi \cdot 2\pi \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[2\pi V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \right]^N \cdot \left[\int_0^\pi \frac{2\pi I e^{\beta E \mu \cos \theta}}{\beta |\csc \theta|} d\theta \right]^N
\end{aligned}$$

donde se utilizó **Mathematica** para resolver las integrales. Ya que los límites de integración de θ solo incluyen la parte positiva de $\csc \theta$, podemos descartar el valor absoluto. Tendremos:

$$\begin{aligned}
Z(T, V, N) &= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[2\pi V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \right]^N \cdot \left[\int_0^\pi \frac{2\pi I e^{\beta E \mu \cos \theta}}{\beta \csc \theta} d\theta \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[2\pi V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \cdot \frac{4\pi I \sinh(\beta E \mu)}{\beta^2 E \mu} \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{5N}} \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} V m^{3/2} I \sinh(\beta E \mu)}{\beta^{7/2} E \mu} \right]^N \tag{2.2}
\end{aligned}$$

Ya con una expresión para Z podemos empezar a calcular funciones termodinámicas, tomando el logaritmo:

$$\begin{aligned}
\ln Z(T, V, N) &= \ln \left\{ \frac{1}{N!h^{5N}} \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} V m^{3/2} I \sinh(\beta E \mu)}{\beta^{7/2} E \mu} \right]^N \right\} \\
&= -\ln [N!h^{5N}] + N \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} V m^{3/2} I \sinh(\beta E \mu)}{\beta^{7/2} E \mu} \right] \\
&= -\ln [N!] - \ln [h^{5N}] + N \ln [8\pi^2 (2\pi)^{3/2} V m^{3/2} I \sinh(\beta E \mu)] - N \ln [\beta^{7/2} E \mu] \\
&= -\ln [N!] + N \ln [\sinh(\beta E \mu)] - \frac{7}{2} N \ln \beta + N \ln V + N \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E \mu} \right]
\end{aligned}$$

Con la aproximación de Stirling,

$$\begin{aligned}\ln Z &\approx N - N \ln N + N \ln [\sinh(\beta E\mu)] - \frac{7}{2} N \ln \beta + N \ln V + N \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E\mu} \right] \\ &\approx N \left[1 + \ln [\sinh(\beta E\mu)] + \ln V - \ln N - \frac{7}{2} \ln \beta + \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E\mu} \right] \right]\end{aligned}\quad (2.3)$$

Y las cantidades termodinámicas,

$$\begin{aligned}F &= -\frac{1}{\beta} \ln Z \\ &\approx -\frac{N}{\beta} \left[1 + \ln [\sinh(\beta E\mu)] + \ln V - \ln N - \frac{7}{2} \ln \beta + \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E\mu} \right] \right]\end{aligned}\quad (2.4)$$

$$\begin{aligned}U &= -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \\ &\approx -N \left[\frac{E\mu}{\tanh(\beta E\mu)} - \frac{7}{2\beta} \right]\end{aligned}\quad (2.5)$$

$$\begin{aligned}p &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} \\ &\approx \frac{N}{V\beta}\end{aligned}\quad (2.6)$$

$$\begin{aligned}S &= k_B \beta (U - F) \\ &\approx N k_B \left[\frac{9}{2} - \frac{\beta E\mu}{\tanh(\beta E\mu)} + \ln [\sinh(\beta E\mu)] + \ln V - \ln N - \frac{7}{2} \ln \beta + \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E\mu} \right] \right]\end{aligned}\quad (2.7)$$

Si ahora tomamos $\beta E\mu \ll 1 \Rightarrow \sinh(\beta E\mu) \approx \beta E\mu$, los valores se transformarán a

$$F \approx -\frac{N}{\beta} \left[1 + \ln [\beta E\mu] + \ln V - \ln N - \frac{7}{2} \ln \beta + \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E\mu} \right] \right]\quad (2.8)$$

$$U \approx -N \left[\frac{E\mu}{\beta E\mu} - \frac{7}{2\beta} \right] = \frac{5N}{2\beta}\quad (2.9)$$

$$p \approx \frac{N}{V\beta}\quad (2.10)$$

$$S \approx N k_B \left[\frac{7}{2} + \ln [\beta E\mu] + \ln V - \ln N - \frac{7}{2} \ln \beta + \ln \left[\frac{8\pi^2 (2\pi)^{3/2} m^{3/2} I}{h^5 E\mu} \right] \right]\quad (2.11)$$

En el caso de la energía interna, recuperamos el resultado del teorema de equipartición. ■

- (b) La molécula de agua, H_2O , posee un momento dipolar eléctrico de 1.85 Debye. Calcule, sobre la base de la teoría precedente, la constante dieléctrica del vapor de agua a 100°C y a presión

atmosférica.

Respuesta: Tenemos los valores, en unidades SI,

$$\begin{aligned}\mu &= 1.85 \text{ [D]} \approx 6.17093 \cdot 10^{-30} \text{ [C} \cdot \text{m]} \\ p &= 1 \text{ [atm]} = 101325 \text{ [Pa]} \\ T &= 100^\circ \text{C} = 373.15 \text{ [K]} \\ \Rightarrow \beta &\approx 1.94103 \cdot 10^{20} \text{ [1/J]}\end{aligned}$$

La constante dieléctrica se relaciona con el campo eléctrico a través de la densidad de polarización:

$$\begin{aligned}P &= \epsilon_0(\kappa - 1)E \\ \Rightarrow \kappa &= \frac{P}{\epsilon_0 E} + 1\end{aligned}\tag{2.12}$$

Por otro lado, la densidad de polarización de un sistema se define como el momento dipolar promedio por unidad de volumen:

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{V} \sum_i^N p_i = \frac{1}{V} \sum_i^N \mu \cos \theta \\ &= \frac{1}{V} N \mu \langle \cos \theta \rangle \\ &= \frac{N \mu \int \cos \theta e^{-\beta H} d^5 r d^5 p}{V \int e^{-\beta H} d^5 r d^5 p} \\ &= \frac{N \mu \int \cos \theta e^{-\beta \left(\frac{1}{2I} \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} - \mu E \cos \theta \right)} d\theta dp_\phi}{V \int e^{-\beta \left(\frac{1}{2I} \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} - \mu E \cos \theta \right)} d\theta dp_\phi} \\ &= \frac{N \mu \int \cos \theta e^{-\beta \left(\frac{1}{2I} \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} - \mu E \cos \theta \right)} d\theta dp_\phi}{V \int e^{-\beta \left(\frac{1}{2I} \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} - \mu E \cos \theta \right)} d\theta dp_\phi} \\ &= \frac{N \mu \int \cos \theta e^{-\beta \frac{1}{2I} \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta}} e^{\beta \mu E \cos \theta} d\theta dp_\phi}{V \int e^{-\beta \frac{1}{2I} \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta}} e^{\beta \mu E \cos \theta} d\theta dp_\phi} \\ &= \frac{N \mu \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta e^{\beta \mu E \cos \theta} d\theta}{V \int_0^\pi \sin \theta e^{\beta \mu E \cos \theta} d\theta} \\ &= \frac{N \mu}{V} \left[\coth(\beta E \mu) - \frac{1}{\beta E \mu} \right]\end{aligned}\tag{2.13}$$

Usando la ley de los gases ideales, podemos escribir el factor N/V en términos de la presión,

$$P = \mu p \beta \left[\coth(\beta E \mu) - \frac{1}{\beta E \mu} \right]\tag{2.14}$$

Reemplazando en la expresión para la constante dieléctrica, y aproximando para $\beta\mu E \ll 1$

$$\kappa = \frac{\mu p \beta \left[\coth(\beta E \mu) - \frac{1}{\beta E \mu} \right]}{\epsilon_0 E} + 1 \approx \frac{p \beta^2 E \mu^2}{3 \epsilon_0 E} + 1 = \frac{p \beta^2 \mu^2}{3 \epsilon_0} + 1 \quad (2.15)$$

Reemplazando los valores numéricos,

$$\kappa \approx 1.00547 \quad (2.16)$$

■

3 Problema 3

Gas de Boltzmann relativista.

- (a) Demuestre que la distribución de momentos de las partículas en un gas relativista de Boltzmann, cuya energía está dada por

$$\epsilon = c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2} \quad (3.1)$$

viene dada por

$$f(p) dp = C e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 dp \quad (3.2)$$

donde la constante de normalización es

$$C = \frac{\beta}{m_0^2 c K_2(\beta m_0 c^2)} \quad (3.3)$$

siendo $K_\nu(z)$ una función de Bessel modificada.

Respuesta: En un sistema representado por el ensamble canónico, la probabilidad de encontrar una partícula en el elemento de espacio de fase $d^3r d^3p$ es:

$$dP \propto e^{-\beta H(\mathbf{r}, \mathbf{p})} d^3r d^3p$$

Como el Hamiltoniano $c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}$ no depende de $\mathbf{r}$ integrando sobre posiciones dentro del volumen V :

$$dP \propto V \cdot e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} d^3p$$

Cambiando a coordenadas esféricas, tenemos que $d^3p = p^2 \sin \theta dp d\theta d\phi$:

$$dP \propto V \cdot e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 \sin \theta dp d\theta d\phi$$

Como la energía solo depende de $\mathbf{p}$, integramos sobre los ángulos:

$$dP \propto 4\pi \cdot V \cdot e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 dp$$

Si absorbemos los términos constantes en el factor C de proporcionalidad,

$$dP = C \cdot e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 dp \quad (3.4)$$

Imponiendo para todo el espacio de p (el cual es radial, por lo que su menor valor es 0)

$$\int_0^\infty dP = \int_0^\infty C \cdot e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 dp = 1 \quad (3.5)$$

Encontramos que

$$\frac{1}{C} = \int_0^\infty e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 dp$$

Sustituyendo $u = \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2} \Rightarrow p^2 = u^2 - m_0^2 c^2 \Rightarrow p dp = u du$, con $u \in [m_0 c, \infty[$.
Utilizando **Mathematica**

$$\begin{aligned} \frac{1}{C} &= \int_{m_0 c}^\infty e^{-\beta c u} \sqrt{u^2 - m_0^2 c^2} u du \\ \frac{1}{C} &= \frac{m_0^2 c K_2(\beta m_0 c^2)}{\beta} \\ \Rightarrow C &= \frac{\beta}{m_0^2 c K_2(\beta m_0 c^2)} \end{aligned} \quad (3.6)$$

■

(b) Verifique que en el límite no relativista

$$kT \ll m_0 c^2 \quad (3.7)$$

se recupera la distribución de Maxwell:

$$f(p) dp = \left(\frac{\beta}{2\pi m_0} \right)^{3/2} e^{-\beta p^2 / 2m_0} (4\pi p^2 dp) \quad (3.8)$$

mientras que en el límite ultrarrelativista

$$kT \gg m_0 c^2 \quad (3.9)$$

se obtiene

$$f(p) dp = \frac{(\beta c)^3}{8\pi} e^{-\beta p c} (4\pi p^2 dp) \quad (3.10)$$

Respuesta: Tomando la función original

$$f(p) dp = \frac{\beta}{m_0^2 c K_2(\beta m_0 c^2)} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} p^2 dp \quad (3.11)$$

Y reemplazando $x = \beta m_0 c^2$,

$$f(p) dp = \frac{\beta^2 c}{x m_0 K_2(x)} e^{-\sqrt{\beta x p^2 / m_0 + x^2}} p^2 dp \quad (3.12)$$

tendremos que en el límite $\beta m_0 c^2 \gg 1$ es equivalente a $x \rightarrow \infty$, utilizando **Mathematica**,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\beta^2 c}{x m_0 K_2(x)} e^{-\sqrt{\beta x p^2 / m_0 + x^2}} p^2 dp &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \frac{\beta^2 c}{m_0} e^{-\frac{\beta}{2 m_0} p^2} p^2 dp + \mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right)^{3/2} \\ &\approx \sqrt{\frac{2}{\pi \beta m_0 c^2}} \frac{\beta^2 c}{m_0} e^{-\frac{\beta}{2 m_0} p^2} p^2 dp \\ &\approx \sqrt{\frac{2 \beta^3}{\pi m_0^3}} e^{-\frac{\beta}{2 m_0} p^2} p^2 dp \\ &\approx \left(\frac{2 \beta}{\pi m_0}\right)^{3/2} \frac{\pi}{2} e^{-\frac{\beta}{2 m_0} p^2} p^2 dp \\ &\approx \left(\frac{\beta}{2 \pi m_0}\right)^{3/2} e^{-\frac{\beta}{2 m_0} p^2} \cdot 4 \pi p^2 dp \end{aligned} \quad (3.13)$$

■

En el caso ultrarrelativista, $\beta m_0 c^2 \ll 1$ es equivalente a $x \rightarrow 0$, por lo que, tomando la ec. 3.12 y aproximando parte por parte, obtenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta^2 c}{x m_0 K_2(x)} &= \frac{\beta^2 c x}{2 m_0} + \mathcal{O}(x^2) \\ &\approx \frac{\beta^3 c^3}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 0} -\sqrt{\beta x p^2 / m_0 + x^2} &= -p \sqrt{x} \sqrt{\frac{\beta}{m}} + \mathcal{O}(x^{3/2}) \\ &\approx -\beta p c \end{aligned}$$

Luego, la ecuación general,

$$\begin{aligned} \frac{\beta^2 c}{x m_0 K_2(x)} \cdot e^{-\sqrt{\beta x p^2 / m_0 + x^2}} p^2 dp &\approx \frac{\beta^3 c^3}{2} \cdot e^{-\beta p c} p^2 dp \\ &\approx \frac{\beta^3 c^3}{8 \pi} e^{-\beta p c} \cdot 4 \pi p^2 dp \end{aligned} \quad (3.14)$$

■

(c) Verifique que, de manera completamente general,

$$\langle p u \rangle = 3 k_B T \quad (3.15)$$

donde u es la velocidad de la partícula.

Respuesta: De mecánica clásica, sabemos que la velocidad se relaciona con el hamiltoniano a través de

$$u = \frac{\partial H}{\partial p}$$

donde podemos interpretar el hamiltoniano puede ser interpretado como la ecuación de energía. Luego, para el valor promedio $\langle p u \rangle$,

$$\langle p u \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} p \frac{\partial H}{\partial p} e^{-\beta H} d^3 p}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta H} d^3 p}$$

Integrando por partes el numerador respecto a p , con

$$u = p, \quad dv = \frac{\partial H}{\partial p} e^{-\beta H} dp = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial p} e^{-\beta H} dp$$

$$du = dp, \quad v = -\frac{1}{\beta} e^{-\beta H}$$

tendremos

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} p \frac{\partial H}{\partial p} e^{-\beta H} dp &= \left[-p \frac{1}{\beta} e^{-\beta H} \right]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\beta} e^{-\beta H} dp \\ &= \left[-p \frac{1}{\beta} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} + \frac{1}{\beta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp \\ &= [0 - 0] + \frac{1}{\beta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp \\ &= \frac{1}{\beta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp \end{aligned}$$

Volviendo a $\langle p u \rangle$, y considerando las 3 dimensiones del problema (las cuales son independientes entre sí, por lo que podemos separar $\int d^3 p$ en $\sum_i^3 \int dp = 3 \int dp$)

$$\begin{aligned} \langle p u \rangle &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} p \frac{\partial H}{\partial p} e^{-\beta H} d^3 p}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta H} d^3 p} \\ &= 3 \frac{\frac{1}{\beta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp} \\ &= \frac{3}{\beta} \frac{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}} dp} \\ &= 3 k_B T \end{aligned} \tag{3.16}$$

■

4 Problema 4

La energía potencial entre los iones de una molécula de hidrógeno está dada por el potencial semiempírico de Morse

$$V(r) = V_0 \left(e^{-2(r-r_0)/a} - 2e^{-(r-r_0)/a} \right), \quad (4.1)$$

donde

$$V_0 = 7 \times 10^{-12} [\text{erg}], \quad r_0 = 8 \times 10^{-9} [\text{cm}], \quad a = 5 \times 10^{-9} [\text{cm}]$$

Evalúe el cuanto rotacional y el cuanto vibracional de energía, y estime las temperaturas a las cuales los modos rotacionales y vibracionales de la molécula comenzarían a contribuir al calor específico del gas hidrógeno.

Respuesta: Los cuantos de energía rotacionales y vibracionales se pueden definir, respectivamente, como

$$\epsilon_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I}, \quad \epsilon_{\text{vib}} = \hbar\omega \quad (4.2)$$

Tomando la expansión de Taylor de $V(r)$ alrededor de $r = r_0$ obtenemos:

$$V(r) = -V_0 + \frac{V_0}{a^2}(r - r_0)^2 + \mathcal{O}(r - r_0)^3 \quad (4.3)$$

De aquí, al comparar con el potencial de un oscilador armónico $\frac{1}{2}kx^2$, podemos identificar una constante de resorte efectiva

$$k = \frac{2V_0}{a^2} \approx \frac{2 \cdot 7 \times 10^{-12}}{(5 \times 10^{-9})^2} \approx 5.6 \times 10^5 [\text{erg/cm}^2] \quad (4.4)$$

Para vibraciones pequeñas alrededor de la distancia de equilibrio, con masa reducida

$$\mu = \frac{m_H \cdot m_H}{m_H + m_H} = \frac{m_H}{2} \approx 8.35 \times 10^{-25} [\text{g}] \quad (4.5)$$

y frecuencia

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \approx \sqrt{\frac{5.6 \times 10^5 [\text{erg/cm}^2]}{8.35 \times 10^{-25} [\text{g}]}} \approx 8.19 \times 10^{14} [\text{rad/s}] \quad (4.6)$$

El cuanto de energía vibracionales será entonces

$$\epsilon_{\text{vib}} = \hbar\omega \approx 8.63694 \times 10^{-20} [\text{J}] \quad (4.7)$$

■

Para el momento de inercia,

$$I = \mu r_0^2 \approx 5.344 \times 10^{-41} [\text{g} \cdot \text{cm}^2] = 5.344 \times 10^{-48} [\text{kg} \cdot \text{m}^2] \quad (4.8)$$

por lo que el cuanto rotacional

$$\epsilon_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I} \approx 1.04053 \times 10^{-21} [\text{J}] \quad (4.9)$$

■

5 Problema 5

Muestre que el cambio fraccionario en la distancia internuclear de una molécula diatómica, como resultado de la rotación, está dado por

$$\frac{\Delta r_0}{r_0} \simeq \left(\frac{\hbar}{\mu r_0^2 \omega} \right)^2 J(J+1) = 4 \left(\frac{\Theta_r}{\Theta_v} \right)^2 J(J+1) \quad (5.1)$$

donde ω es la frecuencia angular de vibración de la molécula. Estime el valor numérico de esta fracción en un caso típico.

Respuesta: Al rotar con momento angular $L^2 = \hbar^2 J(J+1)$, la molécula experimenta un potencial efectivo que incluye un término por la fuerza centrífuga

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} k(r - r_0)^2 + \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2\mu r^2} \quad (5.2)$$

Ya que r_0 es la distancia de equilibrio en el caso estático, deberemos introducir una cantidad extra para tomar en cuenta la influencia de la rotación. La distancia $r'_0 = r_0 + \Delta r_0$ deberá satisfacer

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \right|_{r'_0} = 0$$

$$k(r'_0 - r_0) - \frac{\hbar^2 J(J+1)}{\mu r_0'^3} = 0$$

Al lado izquierdo tenemos $\Delta r_0 = r'_0 - r_0$, y, para $\Delta r_0 \ll r_0$, aproximamos $r'_0 \approx r_0$ en el lado derecho

$$k \Delta r_0 \approx \frac{\hbar^2 J(J+1)}{\mu r_0^3}$$

Usando $k = \mu \omega^2$

$$\Delta r_0 = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{\mu^2 r_0^3 \omega^2}$$

Por tanto

$$\frac{\Delta r_0}{r_0} = \left(\frac{\hbar}{\mu r_0^2 \omega} \right)^2 J(J+1) \quad (5.3)$$

Usando las temperaturas características,

$$\Theta_r = \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2 k_B}, \quad \Theta_v = \frac{\hbar \omega}{k_B} \quad (5.4)$$

Tenemos que

$$\frac{\Theta_r}{\Theta_v} = \frac{\hbar^2 / (2\mu r_0^2 k_B)}{\hbar \omega / k_B} = \frac{\hbar}{2\mu r_0^2 \omega}$$

Por lo tanto

$$\left(\frac{\hbar}{\mu r_0^2 \omega} \right)^2 = 4 \left(\frac{\Theta_r}{\Theta_v} \right)^2$$

Finalmente tendremos que

$$\frac{\Delta r_0}{r_0} = 4 \left(\frac{\Theta_r}{\Theta_v} \right)^2 J(J+1) \quad (5.5)$$

■

Usando los valores del Problema 4:

$$\Theta_{\text{rot}} = \frac{\epsilon_{\text{rot}}}{k_B} \approx \frac{1.04053 \times 10^{-21} \text{ [J]}}{1.380649 \times 10^{-23} \text{ [J/K]}} \approx 75.366 \text{ [K]} \quad (5.6)$$

$$\Theta_{\text{vib}} = \frac{\epsilon_{\text{vib}}}{k_B} \approx \frac{8.63694 \times 10^{-20} \text{ [J]}}{1.380649 \times 10^{-23} \text{ [J/K]}} \approx 6255.71 \text{ [K]} \quad (5.7)$$

$$\Rightarrow \frac{\Theta_{\text{rot}}}{\Theta_{\text{vib}}} \approx \frac{85}{6215} \approx 1.205 \times 10^{-2} \quad (5.8)$$

Para el primer nivel rotacional $J = 1 \Rightarrow J(J+1) = 2$:

$$\frac{\Delta r_0}{r_0} \approx 4 \times (1.205 \times 10^{-2})^2 \times 2 \approx 1.161 \times 10^{-3} = 0.12\% \quad (5.9)$$

■